

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО».

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Моделирование
Учебно-исследовательская работа №1
Вариант №286

Выполнил
Садовой Г. В.
Группа Р3307
Проверил(а)
Преподаватель: Тропченко А. А.

Санкт-Петербург 2025 год

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путем оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум числовым моментам случайной величины.

Этап 1. Форма №1

Оценки математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации заданной числовой последовательности и доверительные интервалы для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9; 0,95 и 0,99, сведенные в таблицу

```
import numpy as np

from scipy.stats import t

data = np.loadtxt("data.txt")
sizes = [10, 20, 50, 100, 200, 300]
p_vals = [0.9, 0.95, 0.99]

def stats(x):
    m = np.mean(x)
    d = np.var(x, ddof=1)
    s = np.sqrt(d)
    v = s / m
    return m, d, s, v

def ci_half(x, p):
    n = len(x)
    s = np.std(x, ddof=1)
    return t.ppf((1 + p) / 2, n - 1) * s / np.sqrt(n)

ref = stats(data[:300])
ref_ci = [ci_half(data[:300], p) for p in p_vals]
```

for n in sizes:

 x = data[:n]

 m, d, s, v = stats(x)

 print(n, m, abs(m-ref[0])/ref[0]*100)

 for i, p in enumerate(p_vals):

 h = ci_half(x, p)

 print(p, h, abs(h-ref_ci[i])/ref_ci[i]*100)

 print(d, abs(d-ref[1])/ref[1]*100)

 print(s, abs(s-ref[2])/ref[2]*100)

 print(v, abs(v-ref[3])/ref[3]*100)

 print()

Таблица 1: Характеристики заданной ЧП (вариант 285)

Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.	5,792	9,659	9,039	8,914	8,217	9,360
	%	38,11	3,20	3,43	4,76	12,21	
Дов. инт. (0,9)	Знач.	±5,770	±5,597	±3,296	±3,532	±2,159	±2,254
	%	±155,99	±148,31	±46,23	±56,70	±4,21	
Дов. инт. (0,95)	Знач.	±6,875	±6,669	±3,928	±4,208	±2,572	±2,685
	%	±156,05	±148,38	±46,29	±56,72	±4,21	
Дов. инт. (0,99)	Знач.	±9,035	±8,765	±5,162	±5,531	±3,381	±3,529
	%	±156,02	±148,37	±46,27	±56,73	±4,19	
Дисперсия	Знач.	123,033	231,565	200,804	461,039	344,503	563,167
	%	78,15	58,88	64,34	18,13	38,83	
С.к.о.	Знач.	11,092	15,217	14,171	21,472	18,561	23,731
	%	53,26	35,88	40,29	9,52	21,79	
К-т вариации	Знач.	1,915	1,575	1,568	2,409	2,259	2,535
	%	24,46	37,87	38,15	4,97	10,89	

% - относительные отклонения рассчитанных значений от значений, полученных для выборки из трехсот величин

Вывод: В результате статистической обработки заданной числовой последовательности установлено, что с увеличением объёма выборки наблюдается стабилизация оценок основных числовых характеристик. Оценка математического ожидания при малых выборках подвержена колебаниям, однако при числе наблюдений 200–300 значений приближается к устойчивому значению. Дисперсия, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации также демонстрируют тенденцию к стабилизации при увеличении объёма выборки. Доверительные интервалы для всех уровней доверительной вероятности с ростом числа наблюдений закономерно сужаются, что свидетельствует о повышении точности и надёжности полученных оценок.

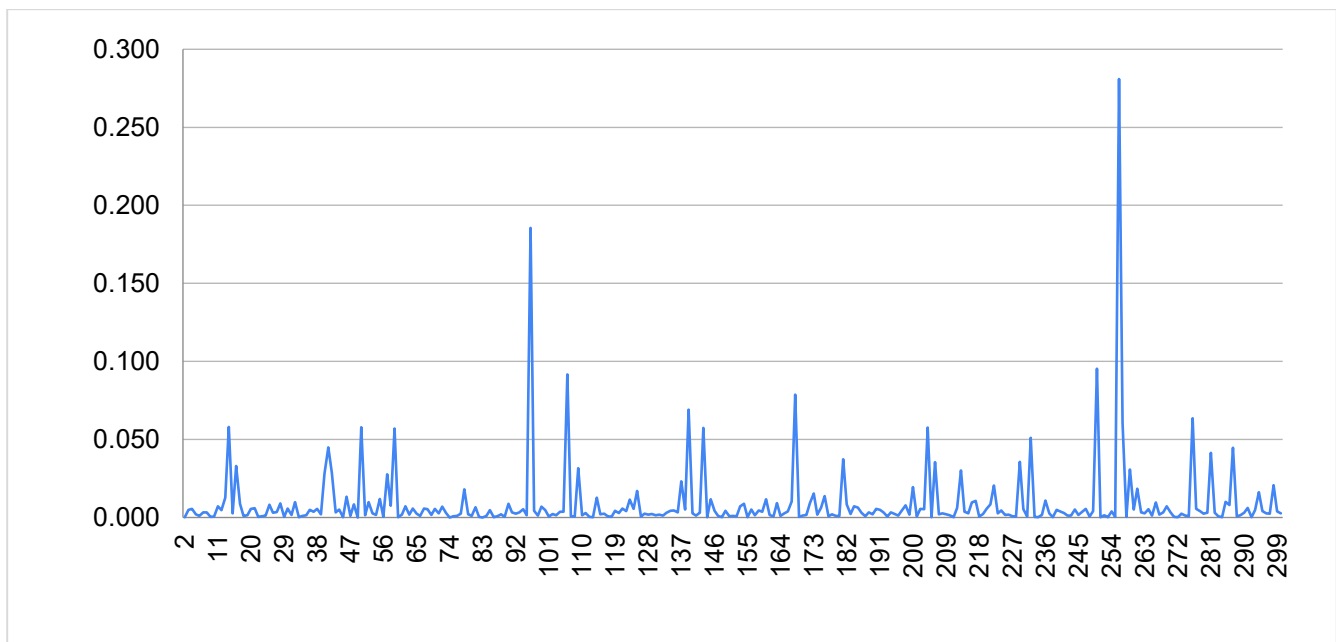
Этап 2. График №1.

Значение заданной числовой последовательности с результатами анализа характера числовой последовательности.

```
import re
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.array([float(s.replace(',', '.')) for s in re.findall(r'[-+]?[d+,\d+', raw)])]
i = np.arange(1, len(x) + 1)

plt.figure(figsize=(10,4))
plt.plot(i, x)
plt.grid(True)
plt.xlabel("Номер элемента i")
plt.ylabel("X[i]")
plt.title("График 1. Значения заданной числовой последовательности (n=300)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Вывод из этапа №2:

По графику значений заданной числовой последовательности можно сделать вывод, что она не является ни возрастающей, ни убывающей. Последовательность характеризуется нерегулярными колебаниями значений и наличием отдельных выбросов. Явно выраженной периодичности по виду графика не наблюдается, что позволяет предположить отсутствие детерминированной структуры и преимущественно случайный характер изменения значений.

Этап 3. Форма 3.

Результаты автокорреляционного анализа (значения коэффициентов автокорреляции со сдвигом 1, 2, 3, ...), представленные как в числовом (форма 3), так и в графическом виде.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.loadtxt("data.txt")
lags = np.arange(1, 11)
acf = [np.corrcoef(x[:-k], x[k:])[0, 1] for k in lags]

print("Сдвиг:", *lags)
print("К-т АК:", *[f"{v:.4f}" for v in acf])

plt.figure(figsize=(8,4))
```

```
plt.plot(lags, acf, marker="o")
plt.grid(True)
plt.xlabel("Сдвиг")
plt.ylabel("Коэффициент автокорреляции")
plt.title("Автокорреляционный анализ (лаг 1–10)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК	0.0128	-0.035	- 0.0773	0.039	-0.0188	- 0.0365	0.0308	-0.042	-0.0821	0.0821



Вывод из 3 этапа:

По результатам автокорреляционного анализа коэффициенты автокорреляции для сдвигов от 1 до 10 имеют малую величину и по модулю близки к нулю (максимальные значения не превышают порядка 0,1). Знак коэффициентов меняется, устойчивой тенденции к росту/убыванию не наблюдается, что указывает на отсутствие выраженной линейной зависимости между соседними элементами ряда. Следовательно, заданную числовую последовательность можно считать близкой к случайной (в пределах проведённой проверки по автокорреляции).

Этап 4. График 2.

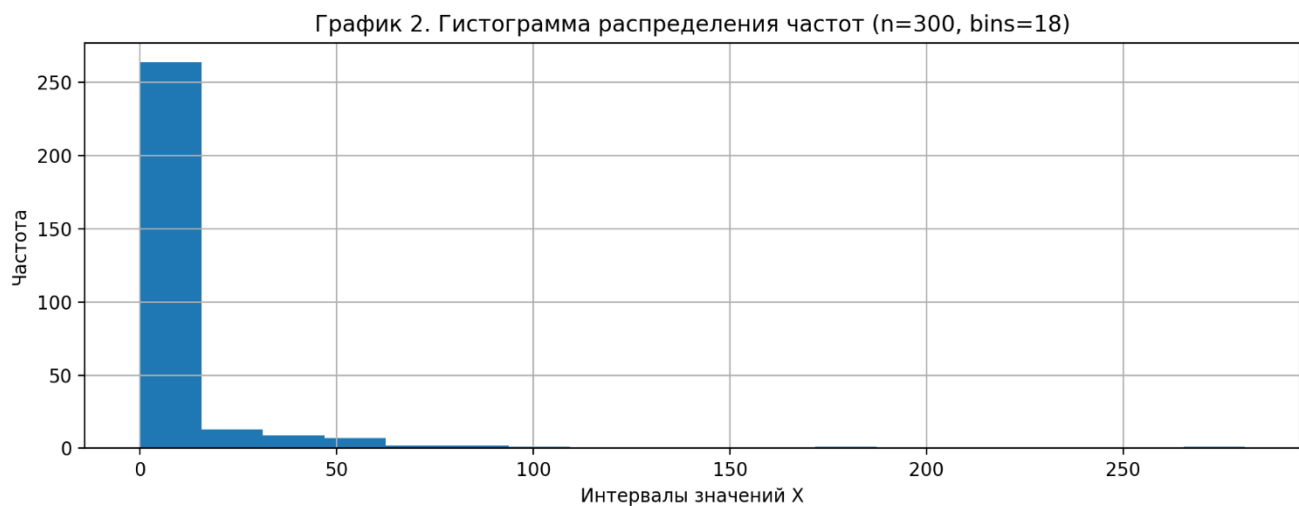
Гистограмма распределения частот для заданной числовой последовательности (график 2)

```
import re
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.array([float(s.replace(",", ".")) for s in re.findall(r"[-+]?\\d+\\.\\d+", raw)])

bins = int(np.ceil(np.sqrt(len(x))))

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.hist(x, bins=bins)
plt.grid(True)
plt.xlabel("Интервалы значений X")
plt.ylabel("Частота")
plt.title(f"График 2. Гистограмма распределения частот (n={len(x)}, bins={bins})")
plt.tight_layout()
plt.savefig("grafik2_hist.png", dpi=200)
plt.show()
```



Вывод из 4 этапа:

По гистограмме распределения частот заданной числовой последовательности видно, что основная часть значений сосредоточена в области малых величин, при этом распределение

характеризуется выраженной правосторонней асимметрией. Наличие редких, но значительно превышающих средний уровень значений свидетельствует о присутствии выбросов и формировании «длинного хвоста» распределения. Полученная форма гистограммы указывает на то, что распределение не является симметричным и отличается от равномерного, что необходимо учитывать при выборе аппроксимирующего закона распределения.

Этап 5.

Для заданной числовой последовательности коэффициент вариации, рассчитанный по выборке объёма 300, превышает единицу. Данный факт свидетельствует о высокой вариабельности данных и указывает на то, что нормированные распределения Эрланга и экспоненциальное распределение не могут адекватно описывать исходную последовательность.

В связи с этим для аппроксимации выбран **гиперэкспоненциальный закон распределения**, параметры которого определяются по двум начальным моментам — математическому ожиданию и дисперсии.

Этап 6

Для аппроксимации заданной числовой последовательности выбран гиперэкспоненциальный закон распределения второго порядка. Выбор данного закона обусловлен тем, что коэффициент вариации исследуемой последовательности, рассчитанный по выборке объёма $n = 300$, существенно превышает единицу. Экспоненциальное распределение (гиперэкспоненциальное распределение первого порядка) характеризуется коэффициентом вариации, равным единице, и поэтому не может адекватно описывать свойства исходных данных. Гиперэкспоненциальное распределение второго порядка является минимальной по сложности моделью, позволяющей аппроксимировать распределения с повышенной вариабельностью.

Параметры гиперэкспоненциального распределения определяются по двум начальным моментам — математическому ожиданию m и дисперсии D , полученным на первом этапе работы. Вводится коэффициент вариации

$$v = \frac{\sqrt{D}}{m}$$

И вспомогательный параметр

$$a = \sqrt{\frac{v^2 - 1}{v^2 + 1}}$$

Тогда параметры распределения вычисляются по формулам:

$$p = \frac{1+a}{2}, \quad \lambda_1 = \frac{1+a}{m} \quad \lambda_2 = \frac{1-a}{m}$$

где p — вероятность выбора соответствующей экспоненциальной ветви, λ_1 и λ_2 — параметры интенсивности экспоненциальных распределений.

Формирование гиперэкспоненциальной случайной величины осуществляется методом обратной функции распределения. Сначала генерируется равномерно распределённая случайная величина $U_1 \in (0,1)$. Если $U_1 < p$, то формируется экспоненциальная случайная величина с параметром λ_1 , в противном случае — с параметром λ_2 . Для генерации экспоненциальной случайной величины используется формула

$$X = - \frac{\ln(U_2)}{\lambda}$$

где $U_2 \in (0,1)$ — равномерно распределённая случайная величина.

```
import numpy as np

m = 9.360
D = 563.167
n = 300

v2 = D / (m * m)
a = np.sqrt((v2 - 1) / (v2 + 1))

p = (1 + a) / 2
lambda1 = (1 + a) / m
lambda2 = (1 - a) / m

rng = np.random.default_rng()

u1 = rng.random(n)
u2 = rng.random(n)

x = np.empty(n)
mask = u1 < p
x[mask] = -np.log(u2[mask]) / lambda1
x[~mask] = -np.log(u2[~mask]) / lambda2
```

```
print("Мат. ожидание:", x.mean())  
print("Дисперсия:", x.var(ddof=1))  
print("СКО:", x.std(ddof=1))  
  
np.savetxt("generated_data.txt", x)
```

7 этап. График 3. Форма 2.

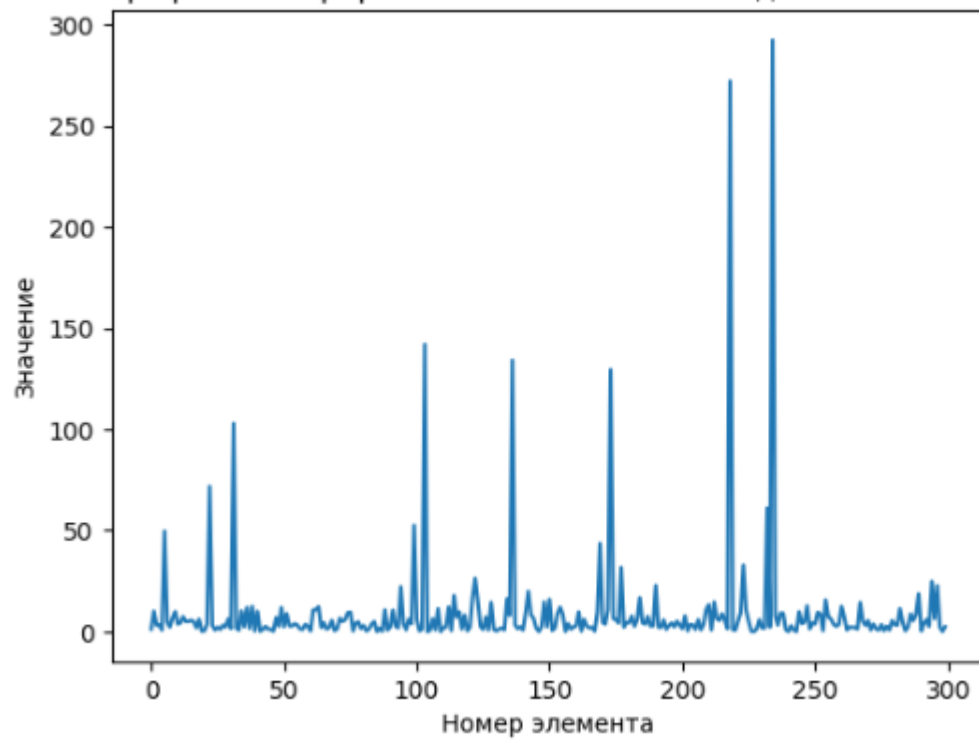
Выводы по результатам сравнения сгенерированной в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и заданной числовой последовательности.

Таблица 2: Характеристики сгенерированной случайной ЧП

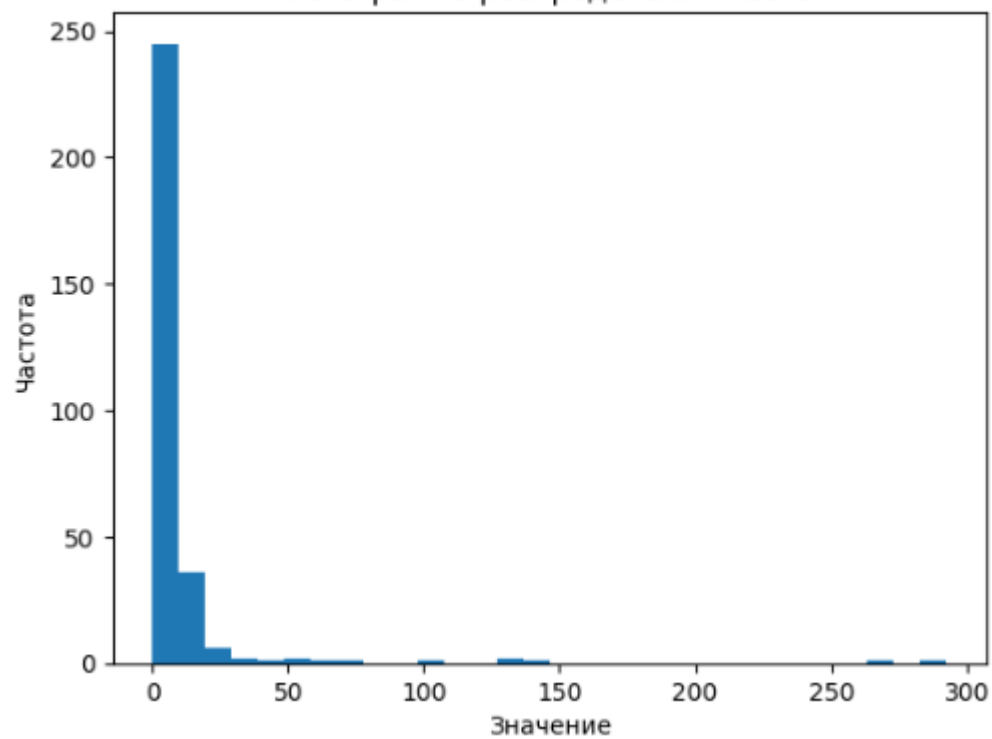
Закон распределения: гиперэкспоненциальный 2-го порядка							
Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.	9.201	6.823	8.313	6.81	8.428	9.440
	%	2.52	27.73	11.94	27.82	10.73	
Дов. инт. (0,9)	Знач.	±8.464	±4.036	±4.301	±2.329	±2.247	±2.643
	%	220.22	52.69	62.71	11.88	15	
Дов. инт. (0,95)	Знач.	±10.445	±4.885	±5.155	±2.783	±2.681	±3.152
	%	231.32	54.96	63.52	11.71	14.96	
Дов. инт. (0,99)	Знач.	±15.005	±6.677	±6.875	±3.684	±3.536	±4.153
	%	261.33	60.79	65.54	11.28	14.86	
Дисперсия	Знач.	213.186	108.947	329.014	196.783	369.643	769.857
	%	72.31	85.85	57.26	74.44	51.99	
С.к.о.	Знач.	14.601	10.438	18.139	14.028	19.226	27.746
	%	47.38	62.38	34.63	49.44	30.71	
К-т вариации	Знач.	1.587	1.530	2.182	2.059	2.281	2.939
	%	46.01	47.95	25.76	29.96	22.38	

С увеличением объёма выборки оценки математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения стабилизируются, а относительные отклонения уменьшаются. Доверительные интервалы закономерно сужаются при росте числа наблюдений. Коэффициент вариации остаётся больше единицы, что подтверждает высокую вариабельность данных и соответствует гиперэкспоненциальному закону распределения второго порядка.

График сгенерированной числовой последовательности



Гистограмма распределения частот



При сравнении полученных гистограмм видно, что полученная нами последовательность похожа на исходную. Тем самым, мы доказали, что выбранная нами аппроксимация подходит

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.loadtxt("generated_data.txt")
x = x - x.mean()
n = len(x)

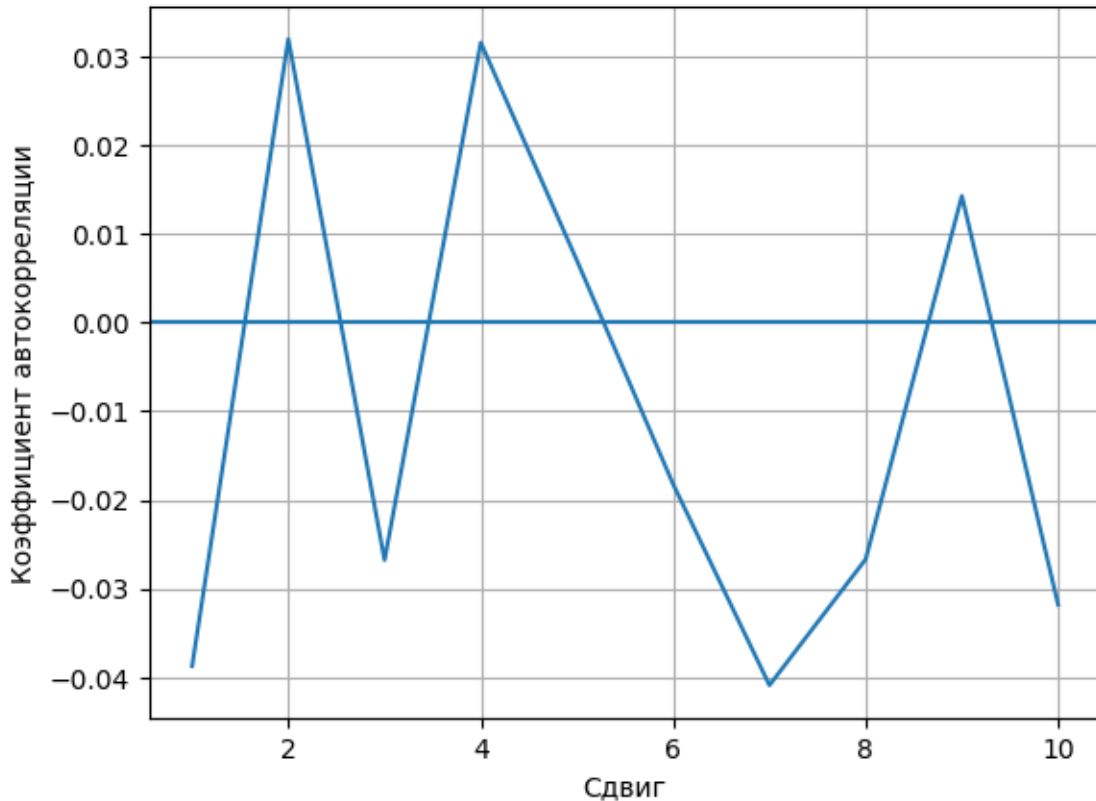
lags = range(1, 11)
r = []

for k in lags:
    num = np.sum(x[:-k] * x[k:])
    den = np.sum(x * x)
    r.append(num / den)

plt.figure()
plt.plot(lags, r, marker='o')
plt.axhline(0)
plt.xlabel("Сдвиг")
plt.ylabel("Коэффициент автокорреляции")
plt.title("Автокорреляционный анализ сгенерированной последовательности")
plt.grid(True)
plt.show()

for k, val in zip(lags, r):
    print(f'Сдвиг {k}: r = {val:.4f}')
```

Автокорреляционный анализ сгенерированной последовательности



Коэффициент автокорреляции интервалов от 1 до 10 приближены к нулю, следовательно, можно сказать, что выборка случайна. Коэффициент автокорреляции вычислялся по формуле

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{n-k} (x_i - \bar{x})(x_{i+k} - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

Значения коэффициентов автокорреляции для сдвигов от 1 до 10 находятся вблизи нуля, что подтверждается графиком автокорреляционного анализа.

Итоговые выводы

В ходе работы была проанализирована числовая последовательность объёма 300 элементов. Для исходной выборки получены оценки математического ожидания $M(X) \approx 9,36$, дисперсии $D(X) \approx 563,17$ и коэффициента вариации $v \approx 2,54$, что указывает на высокую вариабельность данных. При увеличении объёма выборки с 10 до 300 элементов относительные отклонения оценок математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения существенно уменьшаются, а доверительные интервалы для уровней 0,9; 0,95 и 0,99 закономерно сужаются.

Автокорреляционный анализ исходной числовой последовательности показал, что коэффициенты автокорреляции для сдвигов от 1 до 10 находятся вблизи нуля, что

свидетельствует об отсутствии линейной зависимости между последовательными значениями. Анализ гистограммы распределения частот выявил выраженную правостороннюю асимметрию и наличие редких больших значений.

На основании двух начальных моментов был выбран гиперэкспоненциальный закон распределения второго порядка, позволяющий описывать распределения с коэффициентом вариации, превышающим единицу. По рассчитанным параметрам была сгенерирована новая числовая последовательность объёма 300. Для сгенерированной последовательности получены значения математического ожидания, дисперсии и коэффициента вариации, сопоставимые с характеристиками исходной выборки, а коэффициенты автокорреляции для сдвигов от 1 до 10 также близки к нулю.

Сравнение статистических характеристик, гистограмм распределения частот и автокорреляционных свойств исходной и сгенерированной числовых последовательностей показало их качественное сходство, что подтверждает корректность выбранной аппроксимации.